

DSA - Array Memory Concept

# 2D Array Address Mapping

মেমরি ক্যালকুলেশন এবং থিওরি শিখুন একদম সহজ উপায়ে

Row-Major Order & Column-Major Order Explained Step-by-Step

# মেমরি আসলে কীভাবে কাজ করে? (Core Concept)

## ১. লজিক্যাল ভিউ (খাতা-কলমে)

আমরা খাতায় বা কোড করার সময় একটি ২D অ্যারেকে একটি **টেবিল বা ম্যাট্রিক্স (Row and Column)** হিসেবে কল্পনা করি। এটি মানুষের বোঝার জন্য সুবিধাজনক।

## ২. ফিজিক্যাল ভিউ (কম্পিউটার RAM-এ)

কম্পিউটারের মেমরি (RAM) কিন্তু লিনিয়ার বা **একমাত্রিক (1D Line)**। সেখানে পরপর একটার পর একটা ঘর সাজানো থাকে। তাই ২D ডেটাকে এক লাইনে ফ্ল্যাট করে সাজাতে হয়।

# গুরুত্বপূর্ণ কিছু টার্মস (Key Terminology)



## Base Address (B)

অ্যারের একদম প্রথম উপাদানটি (First Element) মেমরির যে সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় বা অ্যাড্রেসে শুরু হয়, তাকে বেস অ্যাড্রেস বলে।



## Word Size (W)

অ্যারের প্রতিটি ডেটা মেমরিতে কতটুকু জায়গা (যেমন: 2 Bytes বা 4 Bytes) দখল করে নেয়, তাই হলো এর ওয়ার্ড সাইজ বা মেমরি সেল সাইজ।



## Bounds (L & U)

রো এবং কলামের শুরুর ইনডেক্সকে Lower

Bound ( **L** ) এবং শেষের ইনডেক্সকে

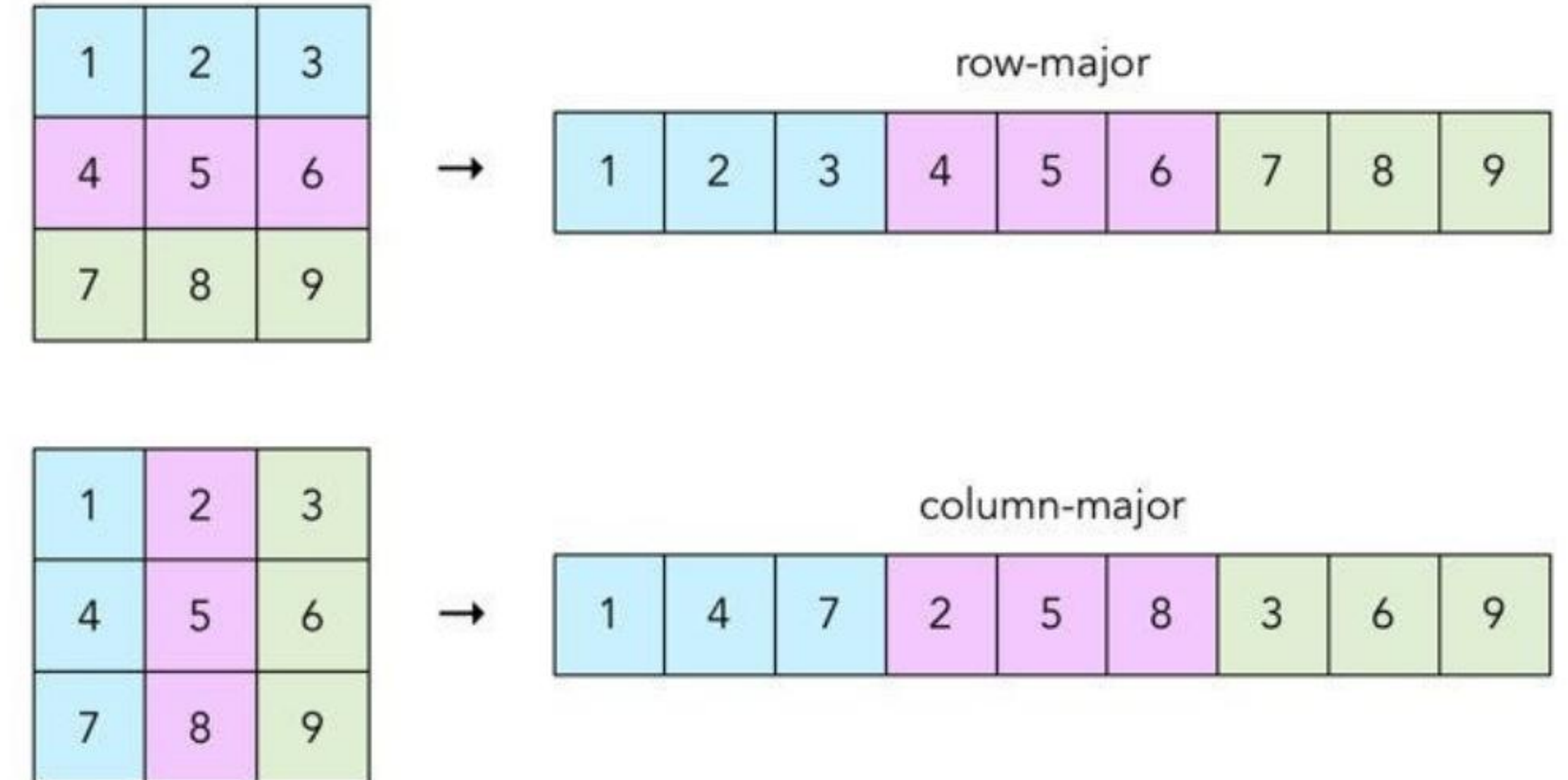
Upper Bound ( **U** ) বলা হয়।

# সাজানোর দুটি প্রধান উপায় (RMO vs CMO)

📦 **Row-Major Order (RMO):** এই পদ্ধতিতে মেমরিতে প্রথম রো-এর সব উপাদান বসে, তারপর দ্বিতীয় রো বসে, এভাবেই পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে।

|| **Column-Major Order (CMO):** এই পদ্ধতিতে প্রথম কলামের সব উপাদান বসে, তারপর দ্বিতীয় কলাম বসে, এভাবে একের পর এক কলাম সাজানো হয়।

📄 পাশের চিত্রটি লক্ষ্য করলে সাজানোর এই দুটি ভিন্ন প্যাটার্ন সহজে বোঝা যাবে।



# Row-Major Order (RMO) এর সূত্র



মূল লজিক:  $i$  তম রো-তে পৌঁছাতে হলে আগে সবগুলো রো পার হতে হবে। প্রতিটি রো-তে কলাম সংখ্যা ( $N$ ) সংখ্যক উপাদান থাকে।

√x অ্যাড্রেস বের করার সূত্র:

$$\text{Address} ( i , j ) = B + W \times [ N \times ( i - L_1 ) + ( j - L_2 ) ]$$



যেখানে মোট কলাম সংখ্যা,  $N$  :  $N = ( U_2 - L_2 ) + 1$

# Column-Major Order (CMO) এর সূত্র



মূল লজিক:  $j$  তম কলামে পৌঁছাতে হলে আগে সবগুলো কলাম পার হতে হবে। প্রতিটি কলামে রো সংখ্যা ( $M$ ) সংখ্যক উপাদান থাকে।

√x অ্যাড্রেস বের করার সূত্র:

$$\text{Address} ( i , j ) = B + W \times [ M \times ( j - L_2 ) + ( i - L_1 ) ]$$



যেখানে মোট রো সংখ্যা,  $M$  :  $M = ( U_1 - L_1 ) + 1$

# সহজ উদাহরণ দিয়ে লাইভ সমাধান

| পদক্ষেপ (Step)             | মান ও সমীকরণ                                  | বাংলা ব্যাখ্যা (Detailed Concept)          |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ১. ডেটা দেওয়া আছে         | Array $A(1:3, 1:4)$ , $B = 100$ ,<br>$W = 2$  | Row: 1 to 3, Column: 1 to 4                |
| ২. মোট কলাম সংখ্যা ( $N$ ) | $N = (4 - 1) + 1 = 4$                         | মোট ৪টি কলাম আছে এই অ্যারেতে।              |
| ৩. Row Major $A(2,3)$      | $100 + 2 \times [4 \times (2 - 1) + (3 - 1)]$ | রো ২ এবং কলাম ৩ এর জন্য হিসাব করা হচ্ছে।   |
| ৪. ফাইনাল ক্যালকুলেশন      | $100 + 2 \times [4 + 2] = 112$                | মেমরিতে $A(2, 3)$ এর<br>অ্যাড্রেস হলো 112। |

# কোনো প্রশ্ন আছে?

Happy Learning! ২D অ্যারের মেমরি ম্যাপিং নিয়ে কনসেপ্ট এখন ক্লিয়ার।

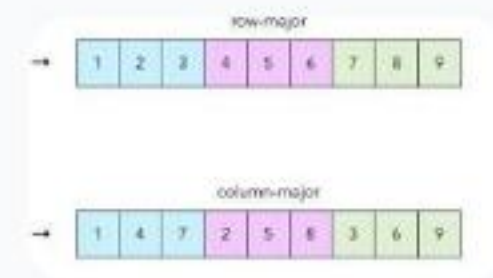
Row-Major Order

Column-Major Order

Memory Allocation

Data Structure & Algorithms Presentation Slide

# Image Sources



[https://miro.medium.com/1\\*vWGkF3\\_NpZGoBuK322Izrw.jpeg](https://miro.medium.com/1*vWGkF3_NpZGoBuK322Izrw.jpeg)

Source: [medium.com](https://medium.com)